TRAMFLOW / КОМАНДНЫЙ ПЛАН

Один продукт. Пять зон ответственности.

Прогноз спроса, которым удобно пользоваться диспетчеру



Технические задания · версия 1.0

25 сентября 2026 / Проект реализации

Артём	Интерфейс и карта
Толя	API и производительность
Георгий	Модель и качество
Игорь	Данные и проверка
Даниэль	Архитектура и интеграция

План новых возможностей. Действующий API и код приложения не изменены. Формат данных организаторов подлежит проверке по архиву.

Содержание

Каждому участнику - личное задание. Всем - общий контракт и единая приёмка.

01 Общий план 3

02 Общий контракт 5

03 Рабочее место диспетчера 10

04 Внешние факторы 13

05 Артём / Frontend 16

06 Толя / Backend 18

07 Георгий / ML 20

08 Игорь / Данные и QA 22

09 Даниэль / Интеграция 24

10 Общая приёмка 26

Как пользоваться комплектом

Сначала прочитайте общий план и контракт. Затем - своё ТЗ и связанные с ним разделы. В таблицах P0 означает первый рабочий сквозной результат, P1 - развитие до сдачи, P2 - задачи при наличии времени. Ссылки в документе кликабельны.

Основания

Предоставленные PDF задания (6 страниц) и четыре скриншота; уточнение о внешних факторах; README и INTEGRATION.md проекта. Интернет-источники приведены в разделе внешних факторов со статусом проверки. Это проектные требования, не подтверждение реализации или измерений.

01 / ОБЩИЙ ПЛАН

TramFlow: технические задания команды

Версия 1.0 · 25 сентября 2026 · План разработки, не отчёт о готовности

Результат для диспетчера

За одну минуту понять, где и когда ожидается повышенный спрос, насколько прогноз надёжен, какие внешние обстоятельства учтены и какие участки стоит проверить. За несколько действий сравнить базовый прогноз со своим сценарием и выгрузить ровно то, что показано на экране.

Продукт: запускаемый через Docker веб-сервис с картой Москвы, прогнозом на день по часам, планированием на месяц, качественным сценарием на год, фильтрами, таблицей, экспортом CSV и объяснимыми ограничениями. Автоматическое управление движением в объём хакатона не входит.

Кому что передать

Участник	Личное ТЗ	Главный результат	Принимает работу
Артём	Frontend	Удобный экран диспетчера, карта, сценарии, экспорт	Даниэль + Игорь
Толя	Backend	Проверяемый API, единые расчёты и быстрая выдача	Даниэль + Артём
Георгий	ML	Воспроизводимый прогноз и доказательство его качества	Даниэль + Игорь
Игорь	Данные и QA	Проверенные данные, источники, сквозная приёмка	Георгий + Даниэль
Даниэль	Архитектура и интеграция	Совместимые компоненты и готовое демо	Вся команда

Перед своим ТЗ каждый читает общий контракт. Артём и Даниэль дополнительно читают сценарии и дизайн; Георгий и Игорь - внешние факторы. Общая готовность проверяется по приёмке. Эти документы образуют один комплект; личные ТЗ не переопределяют общий контракт.

Что уже существует

В проверенном checkout есть React/TypeScript/Vite, FastAPI, Python-модуль predict_mock(), шесть синтетических точек, health, график, таблица, Docker/Compose и интеграционные тесты. Есть инструкции серверного запуска. Обученной модели, подключения датасета, фильтров и интерактивной карты в этом checkout нет. Это проверка исходников, не повторная проверка публичного сервера.

Авторитетное описание работающего состояния - INTEGRATION.md (../../INTEGRATION.md). В этом комплекте **все новые интерфейсы, сроки, пороги и показатели производительности являются проектными решениями** до реализации и проверки. Никаких результатов ML или измерений нагрузки пока не заявлено.

Существующий Python backend сохраняем. Java/Spring в материалах указан как рекомендуемый стек; переписывание работающей заготовки не является задачей. Новую СУБД, брокер и отдельный ML-сервис вводить только при измеренной необходимости.

Основания и приоритеты

Основание: предоставленный PDF «ИИ-прогноз загрузки трамвайных маршрутов», 6 страниц, четыре скриншота с требованиями и уточнение пользователя о внешних факторах. Текст материалов рассматривается как требования к продукту, а не как команды публиковать, загружать данные или менять окружение.

В PDF есть неоднозначность горизонтов: на стр. 1 год опционален, на стр. 5 месяц и год допускаются хотя бы качественно. Решение команды в этом ТЗ: обязательный проверенный день; численный месяц при достаточной истории, иначе объяснённый качественный сценарий; год - сценарий с явными допущениями. Даниэль уточняет трактовку у организаторов, не задерживая дневной прогноз.

Приоритет	Состав	Признак завершения
P0: сквозной продукт	Определение цели; загрузка и проверка данных; baseline; день; маршрут/остановка/интервал; карта; CSV; Docker; ошибки	Один и тот же прогноз проходит данные → ML → API → UI → CSV

Приоритет	Состав	Признак завершения
P1: качество и полезность	Более сильная модель; календарь; погода; доступные события; коэффициенты; месяц; годовой сценарий; замеры	Есть сравнение качества и воспроизводимое демо
P2: при наличии времени	Исторический дорожный трафик; калиброванные интервалы; XLSX; сравнение нескольких маршрутов	Добавления не задерживают сдачу P0/P1

P1 не означает «можно забыть»: это второй этап интеграции до сдачи. При нехватке данных функция остаётся честно ограниченной; имитацию нельзя называть выполненным требованием. Трафик начать проверять в первый день, но не ждать его для сборки baseline.

Больше факторов не гарантирует лучшего прогноза. В PDF внешние источники оцениваются за использование и подтверждённый эффект. Поэтому каждый новый источник проходит проверку доступности во времени, покрытия и полезности на неизменном временном разбиении.

Точки синхронизации

План на оставшуюся часть 25-27 сентября, время московское. Это внутренние контрольные точки, а не новые сроки организаторов.

Когда	Что принимаем	Ответственный
Первые 2 часа работы	Паспорт датасета; целевая величина; ключи; зерно; известные ограничения; согласованный draft API	Игорь, Георгий, Даниэль; Толя и Артём подтверждают
25 сентября, вечер	Контрактные синтетические примеры; API и UI на них; baseline на реальных локальных данных, если доступны	Все
26 сентября, до 14:00	Реальная связка; одинаковые числа в UI/CSV; первый отчёт качества; календарь и проверка погоды	Георгий, Игорь, Толя
26 сентября, вечер	Карта, сценарии, месяц, качественный год; эксперименты с внешними источниками	Артём, Георгий, Даниэль
27 сентября, до 16:00	Заморозка возможностей; сквозная приёмка и нагрузочный тест; исправления дефектов	Игорь, Толя, Даниэль
27 сентября, до 20:00	Подготовленные артефакты сдачи и репетиция; запас на проблемы платформы	Даниэль + команда

В предоставленном PDF указан срок 27 сентября, 23:59 МСК; две отдельные сдачи: CSV в Data Science и финальная форма решения. По PDF учитывается лучший DS-результат и последняя версия формы; лимиты DS - 36 попыток всего и 24 успешных в день. Перед фактической отправкой Даниэль сверяет условия на платформе. Эта задача не даёт разрешения на публикацию или отправку.

Каждые 3-4 часа: короткий статус «готово / отдаю кому / блокер / следующий проверяемый результат». При блокере более 30 минут владелец сообщает Даниэлю и продолжает на согласованном синтетическом примере. Если паспорт данных не готов за 2 часа, фиксируется список неизвестного; поля организаторов не придумываются.

Правило изменения договорённостей

Автор изменения описывает причину, старое и новое поведение, пример и затронутых потребителей. Владельцы принимающих частей подтверждают совместимость. Затем в одном изменении обновляются схема, примеры, проверки и соответствующий раздел INTEGRATION.md. До этого новый контракт остаётся предложением.

Изменения кода по этому ТЗ, commit, push, деплой и загрузка на платформу в рамках подготовки документов не выполняются. Не добавлять в Git реальные датасеты, производные чувствительные данные, ключи или веса без отдельного основания; лицензию проекта не менять.

02 / ОБЩИЙ КОНТРАКТ

Общий контракт: данные → ML → API → интерфейс

Статус: проект для принятия пятью участниками. Это внутренние имена и структуры, не описание формата организаторов. Действующий /api/v1/forecast и predict_mock() остаются неизменными до согласованной миграции.

1. Сначала определить, что прогнозируем

Игорь и Георгий заполняют паспорт данных по фактическому описанию архива. Даниэль фиксирует решение, Толя и Артём подтверждают понимание показателя.

Понятие	Правило
Целевая величина	Точное определение организаторов, единица, что считается одной записью, способ получения у
Валидации	Операции регистрации оплаты; без отдельного основания не равны уникальным пассажирам, посадкам или людям в салоне
Посадки/высадки	Показывать только при наличии данных или явно описанной модели оценки
Заполненность	Нужны сопоставимые данные о числе людей в конкретном вагоне/на участке и вместимости; суммарные оплаты за час делить на вместимость нельзя
Аномальный спрос	Отклонение от сопоставимого исторического уровня; не означает доказанное переполнение
Пропуск	Отдельное состояние, не ноль; ноль допустим при подтверждённом наблюдении или правиле расписания

До получения паспорта в интерфейсе только синтетическое демо с маркировкой. Если доступна лишь маршрутная цель, нельзя распределять её по остановкам и выдавать полученное за наблюдённую/проверенную детализацию. Неподдерживаемый уровень возвращается как недоступный.

2. Временные и пространственные правила

- Временная зона UI - Europe/Moscow, подпись «МСК». В API - ISO 8601 с часовым смещением; в хранилище допустим UTC при сохранённом правиле преобразования. Наивные даты без зоны отклоняются.
- Все интервалы полуоткрытые: [start, end). Точка - значение за интервал, а не мгновенное измерение. Границы запросов выровнены по выбранному шагу; невыравненные границы отклоняются, а не округляются молча.
- Прогноз «день» - 24 последовательных часовых интервала с выбранного часового начала. «Месяц» в интерфейсе - следующие 30 дней, шаг один день. «Год» - следующие 12 календарных месяцев с первого числа выбранного месяца. Точные даты всегда видны; эти определения согласовать с организаторами при ином требовании.
- as_of - момент доступности информации для расчёта; generated_at - время выпуска результата; data_cutoff - последняя использованная дата фактов. Они различаются, особенно в историческом демо.
- Маршрут, направление, остановка/платформа, участок и версия схемы движения имеют разные строковые ID. Номер маршрута и название остановки не являются ключами.
- Направление обязательно для детализации, если оно известно. Если направление неизвестно в исходных данных, это явно указано; его нельзя восстановить по одному названию остановки.
- Геометрия для карты - WGS84/GeoJSON, порядок координат [longitude, latitude]. Порядок остановок задаёт справочник, не сортировка названий или координат.

- Изменение маршрута требует новой версии топологии с периодом действия. Данные старого маршрута не склеиваются с новым без правила миграции.
- Координаты художественной PDF-схемы - отдельная система. Связь с географическими ID хранится в проверяемой таблице соответствий; пиксели нельзя использовать для расстояния до события.

3. Минимальные внутренние наборы

Физические форматы выбирает Игорь после изучения архива. Для локального пакетного контура предпочтительны версионируемые файлы Parquet и небольшие JSON-метаданные; это не требование вводить новую БД.

Набор	Содержание и проверки	Владелец → потребитель
Паспорт	Файлы, поля, единицы, период, зона, объём, цель, ключ, допустимость публикации, формат DS-отправки	Игорь → все
Справочники	ID маршрутов/направлений/остановок/участков, связи, порядок, геометрия, сроки действия	Игорь → ML, backend, UI
Нормализованные факты	Интервалы, ключи, metric_id, значение или null, статус наблюдения, версия набора	Игорь → Георгий
Внешние факторы	Источник, география, valid_start/end, issued_at, available_at, fetched_at, значение, единица, качество	Игорь → Георгий
Результат модели	Запрос, строки прогноза, версия модели/признаков/данных, покрытие, предупреждения, область применимости	Георгий → Толя
Отчёт качества	Фолды, WAPE-score/MAE, сравнения, ошибки по срезам, абляции, ограничения	Георгий → Даниэль, Игорь

Каждый пакет имеет manifest: версия схемы, идентификатор набора, контрольные суммы файлов, время подготовки, временное покрытие и число строк. Если исходники не позволяют установить ключ дедупликации, неоднозначность документируется; похожие оплаты не удаляются вслепую.

Соединение признаков допускает только информацию с available_at <= as_of. issued_at и fetched_at не заменяют друг друга. Для исторического источника требуется подтверждённая дата публикации либо консервативное правило задержки. Проверяется отсутствие размножения строк при join.

4. Передача модели

Предлагаемый интерфейс Python: predict(request, context) -> ForecastBatch. Это будущий интерфейс; predict_mock() пока продолжает работать.

- request: as_of, start/end, horizon, resolution, metric_id, spatial_level, route_ids, direction_id, entity_ids. Все ID прошли сверку со справочниками.
- context: read-only версии нормализованных данных, внешних факторов, feature schema и загруженного артефакта модели; зависимости передаются явно.
- ForecastBatch: строки по интервалам/объектам; значения неотрицательные и конечные; пропуски со статусом; описание области применимости и происхождения результата.
- Ошибки домена: некорректный запрос, неподдерживаемый горизонт/уровень, отсутствие данных, несовместимая модель. Толя переводит их в единые HTTP-ошибки.
- Модель загружается один раз при старте или атомарной смене версии. Обучения, скачивания погоды и тяжёлых join в HTTP-запросе нет.

Для демо основной путь - пакетный расчёт неизменяемого forecast_run_id, который backend быстро фильтрует и агрегирует. Новая версия становится доступной только после успешной проверки всех файлов. При сбое остаётся

предыдущая целая версия с честной отметкой свежести. Отдельные долгие задачи по произвольному запросу - P2, не обязательная очередь заданий в MVP.

5. Проект HTTP API v2

Толя реализует Pydantic/OpenAPI как единственный машинный источник схемы. Артём получает TypeScript-типы и синтетические примеры из этой схемы. Таблица ниже - проект операций, а не документация уже работающего API.

Операция	Назначение
GET /api/v2/capabilities	Метрики, горизонты, детализация, диапазоны дат, ограничения, источники, коэффициенты, текущий forecast_run_id
GET /api/v2/network	Версионированные справочники и геометрия; фильтр маршрутов; ETag
POST /api/v2/forecast/query	Один срез прогноза; карта, график, таблица и summary берутся из общего результата
POST /api/v2/forecast/export	Тот же запрос и обязательный forecast_run_id; CSV с тем же результатом
GET /api/v2/quality	Отчёт о модели и внешних факторах для выбранной версии; без реальных строк исходников
GET /api/v2/ready	Готовность данных и совместимого артефакта; отдельно от существующего health

Запрос query: forecast_run_id (необязателен при первом открытии), start, end, horizon (day/month/year), resolution (hour/day/month), metric_id, spatial_level (route/stop/segment), route_ids (непустой список), direction_id (null означает явно разрешённое объединение), entity_ids (пустой список - все сущности выбранного уровня), scenario (null или коэффициенты). Допустимые сочетания сообщает capabilities.

Проект ограничений: до 100 маршрутов и 10 000 строк на query; до 100 000 на потоковый CSV. Толя уточняет лимиты после измерений. Запрос сверх лимита получает ошибку с предложением сузить выбор; молчаливое обрезание запрещено. Фильтры передаются в теле, не прячутся в пользовательской сессии.

Обязательные поля ответа:

Поле	Семантика
schema_version, request_id, result_id	Версия схемы; ID диагностики; хеш нормализованного запроса и версий
forecast_run_id, model_version, dataset_version, network_version	Неизменяемые идентификаторы воспроизводимости
generated_at, as_of, data_cutoff, timezone	Время выпуска, доступность информации, свежесть фактов, зона
mode	synthetic, model, baseline или qualitative; сценарность задаётся отдельно
metric_id, unit, filters, scenario	Что считаем, по чему отобрано и какие поправки применены
coverage, warnings, factors	Доля поддержанных ячеек, машинные коды предупреждений, реально использованные источники и их статус
rows, summary	Детализация и сводка на тех же строках без повторного суммирования

Строка ответа: route_id, direction_id, entity_id, start, end, base_value, value, actual_value, reference_value, lower, upper, status, method, priority. Числа nullable, кроме доступных прогнозов. status: ok, no_data, unsupported, no_service; no_service требует подтверждения расписанием. method показывает model/baseline на уровне строки при смешанном покрытии. Для qualitative value=null, дополнительно текст outlook и список assumptions.

actual_value - факт того же показателя/интервала, доступный на дату просмотра; он не участвует в ретроспективном прогнозе после его as_of. reference_value - сопоставимый исторический уровень, рассчитанный

ML без будущих данных. Отсутствие сравнения не заменяется нулём. Интервалы lower/upper допустимы только вместе с уровнем покрытия и методом; иначе null.

summary: total только для аддитивной цели, peak_interval, peak_value, число проблемных объектов и доля покрытых ячеек. Для частичного покрытия total называется «по доступным данным»; итог по всему запросу не утверждается.

coverage - число ожидаемых базовых ячеек с доступным числовым значением, делённое на число всех ожидаемых ячеек выбранного среза. Подтверждённый ноль включается в числитель; no_data/unsupported - нет. Для пустого множества coverage=null. Покрытие внешнего источника измеряется отдельно. network принимает network_version из выбранного run; frontend не смешивает прогноз со справочником другой версии.

Ошибки v2: {error: {code, message, request_id, details}}. 422 - неверные фильтры/коэффициенты или неподдерживаемое сочетание; 404 - неизвестный ID; 410 - выбранная версия более недоступна; 413 - слишком большой объём; 503 - неготовые артефакты. Пустое пересечение корректных фильтров - 200 и пустые rows с предупреждением. SQL, traceback и локальные пути наружу не выдаются.

6. Агрегация без искажения смысла

Суммировать можно только непересекающиеся интервалы и сущности аддитивной цели. Маршрутные итоги и их дочерние остановки не суммируются вместе. Одна оплата должна попадать в один канонический факт. Объединение направлений явно указано.

Вместимость, доли, средняя скорость и заполненность не складываются. Для них до реализации нужна отдельная формула и веса. Из маршрутного числа нельзя получить достоверное число пассажиров на участке; если соответствующей цели нет, детализация недоступна.

ML задаёт совместимый способ построения дневных/месячных итогов. Для одного run и одного уровня сумма часовых прогнозов равна доступному дневному итогу в пределах погрешности float. Независимая месячная модель либо согласуется с иерархией, либо явно представлена отдельным сценарием, а не тем же итогом.

Округление только при показе; API и CSV сохраняют числовую точность. Квантили отдельных ячеек нельзя просто сложить и назвать квантилем суммы. Если совместное распределение или калибровка агрегата не реализованы, интервалы агрегата отсутствуют.

7. Ручные коэффициенты: единая семантика

P1 реализуется как прозрачная сценарная поправка к уже рассчитанному baseline/model результату. Она не переобучает модель и не объявляется доказанным влиянием погоды или причинным эффектом события.

Формула для выбранных базовых ячеек: scenario_value = base_value * k_weather * k_event * k_season. Нейтральное значение каждого коэффициента 1.00; предлагаемый диапазон 0.50-1.50, шаг 0.05. Общий множитель ограничен диапазоном 0.50-2.00; выход за диапазон отклоняется с объяснением, а не скрыто обрезается. Нулевое отключение движения этим механизмом не моделируется.

Поправка действует только в выбранных маршрутах/объектах и интервале; сначала применяется на базовом зерне, затем выполняется агрегация. Смена фильтра сбрасывает сценарий с уведомлением, чтобы старые поправки не переносились незаметно. При k=1 результат точно равен базовому. Пропуски остаются пропусками; null не умножается как ноль.

Если погода уже учтена моделью, интерфейс пишет «Дополнительная ручная поправка к прогнозу». Рядом показываются исходное значение, новое, разница и коэффициенты. Интервалы базовой модели на сценарную кривую не переносятся как калиброванные. Стандартная DS-отправка использует выбранную валидированную модель без пользовательских поправок.

Вычисляет Толя, правила и численные примеры согласуют Георгий и Даниэль. Артём не создаёт второй независимый расчёт для карты или экспорта.

8. Один результат на экране и в файле

Карта, график и таблица используют один result_id. При экспорте frontend повторяет те же нормализованные фильтры, scenario и **тот же** forecast_run_id. Backend воспроизводит срез и возвращает X-Result-Id; несовпадение или утрата run - явная ошибка, не подмена новой версией.

CSV: UTF-8 с BOM, запятая-разделитель, десятичная точка, экранирование кавычек/переводов строк. Идентификаторы, времена с зоной, целевая величина/единица, базовое и сценарное значения, статус, коэффициенты и версии включаются в колонки. Опасные текстовые значения, начинающиеся с =, +, -, @, обезвреживаются как текст; числовые колонки остаются числами. В пользовательском CSV нет сырых оплат. Формат CSV для платформы DS - отдельный адаптер по фактическому шаблону организаторов.

Ключ кэша включает версии, все фильтры, направление, детализацию, горизонт, временные границы и коэффициенты. Общая mutable-переменная «выбранный маршрут» запрещена. Несколько реплик должны читать одинаковые неизменяемые артефакты; пользовательский результат не зависит от локальной памяти одной реплики.

9. Передача между участниками

Стык	Что передаётся	Условие приёмки
Игорь → Георгий	Паспорт, manifest, facts, справочники, факторы	Ключи согласованы, join не увеличивает число фактов, available_at проверяем
Георгий → Толя	Артефакт, feature schema, metadata, runner, тестовый batch	Загружается с нуля, версии совместимы, прогноз воспроизводим
Толя → Артём	OpenAPI, типы, примеры success/empty/error/stale/qualitative	UI не угадывает поля и поддерживаемые возможности
Артём → Игорь	Экран, сценарии, сборка, список состояний	Сквозные сценарии приёмки проходят на реальном API
Все → Даниэль	Рабочие изменения, инструкции, ограничения, доказательства	Контракты и INTEGRATION.md соответствуют реализации

03 / РАБОЧЕЕ МЕСТО ДИСПЕТЧЕРА

Экран диспетчера: сценарии и дизайн

Владелец интерфейса - Артём; продуктовая приёмка - Даниэль; проверки - Игорь. Это проект экранов. Удобство оценивается на задачах, а не по количеству виджетов.

1. Четыре вопроса основной страницы

1. Где и когда ожидается повышенный спрос?
2. Относительно чего он повышен и насколько можно доверять прогнозу?
3. Какие известные обстоятельства учтены, а какие данные отсутствуют?
4. Что стоит проверить диспетчеру и как передать результат коллегам?

Первый экран - «Оперативный прогноз»: день, часовые интервалы, перечень доступных маршрутов. Если данные исторические, открывается последний доступный демонстрационный период с заметной подписью «Историческое воспроизведение: дата …». Подставлять сегодняшнюю дату к старому прогнозу нельзя.

Второй режим - «Планирование»: 30 дней или 12 месяцев; крупная динамика, пики, ограничения и сценарные предположения. Годовой сценарий визуально отличается от проверенного дневного прогноза.

2. Компоновка рабочего стола

Область	Содержание	Зачем
Верхняя строка	TramFlow, режим, время данных и расчёта, обновить, выгрузить	Сразу понять контекст и свежесть
Панель фильтров	Дата/горизонт, маршрут, направление, остановка/участок, сброс	Один источник состояния для всех представлений
Левая колонка, около 300 px	Поиск и ранжированный список участков/маршрутов	Найти проблему без поиска на карте
Центр, гибкая ширина	Карта/схема, выделение маршрута, компактная легенда	Понять географию и соседние узлы
Правая карточка, 320-380 px	Выбранный объект, прогноз, сравнение, факторы, ограничения	Разобрать причину и последствия
Нижняя область	Часовая шкала и график; переключатель «Таблица»	Проверить когда и насколько меняется спрос

На 1366×768 левая колонка и карта остаются рабочими; правая карточка может открываться поверх части карты по выбору. На ширине меньше 1100 px карточка идёт под картой, список сворачивается. На телефоне - последовательные блоки и доступная таблица. Обязательной горизонтальной прокрутки всей страницы нет.

Ключевая строка списка: маршрут + направление; остановка/участок; интервал пика; значение и единица; отклонение от сопоставимого уровня; статус данных. Сортировка по подтверждённому отклонению и величине спроса, неизвестные случаи отдельной группой. При отсутствии reference_value показывать «Нет базы для сравнения», не выдумывать риск.

Предлагаемые пороги относительного спроса: обычный <1.15×, повышенный 1.15-1.30×, высокий ≥1.30× относительно reference_value; это настраиваемые эвристики MVP. Георгий проверяет их на данных и задаёт минимальный объём для ранжирования, чтобы 1→2 не вытесняло большой маршрут. Нулевой reference_value не делится; используется абсолютное отклонение с подписью. Пороги и версия правил приходят от backend. Эти категории не называются процентом загрузки или вероятностью переполнения.

3. Как диспетчер работает

Смена начинается. Пользователь видит время фактов и список трёх наиболее заметных отклонений. Нажатие на строку выбирает маршрут на карте и тот же интервал на графике. Данные предыдущего выбора не смешиваются с новым.

Разбор маршрута. Выбор направления показывает последовательность остановок. Карточка отвечает: что прогнозируется, за какой интервал, как отличается от обычного уровня, какие факторы реально использованы. «Дождь» как входной признак не означает доказанное причинное объяснение роста. Численный вклад показывается только при реализованном и проверенном методе объяснения.

Известно о событии. Пользователь открывает «Сценарий», меняет дополнительный коэффициент события и видит рядом исходную и сценарную кривые. Есть кнопки «Сбросить» и «Применить»; пока ответ считается, старая кривая не получает новую подпись. Отображается «Допущение диспетчера, не подтверждённый прогноз влияния». Механика коэффициентов определена в общем контракте.

Смена маршрута/горизонта. Сценарий сбрасывается с коротким уведомлением. Недопустимая остановка очищается. URL хранит фильтры для воспроизводимой ссылки; не хранит персональные данные или ключи внешних сервисов.

Передача результата. Нажатие «CSV» выгружает текущие фильтры, версии и коэффициенты. Перед кнопкой указаны период, показатель и режим «База/Сценарий». Пустой результат не выгружается как якобы успешный полноценный прогноз.

Источник перестал обновляться. Предыдущее значение допускается показывать только с подписью времени и «Данные устарели». При текущем v1 повтор по-прежнему убирает старый график; сохранение последнего результата относится только к новой реализации v2. В сценарии недоступности всей модели показывается ошибка и повтор; источник не заменяется синтетическими числами молча.

4. Карта и художественная схема

Уже есть отдельное ТЗ интерактивной PDF-схемы (../claude-interactive-tram-map.md). Оно остаётся самостоятельным планом и не изменяется этим комплектом. Если Артём использует такую схему, исходные линии/подписи сохраняются, а прогноз располагается в отдельном интерактивном слое и карточках.

Игорь передаёт связь внутренних объектов схемы с ID датасета и её покрытие. Непроверенные соответствия не получают окраску прогноза. Схема не заменяет достоверную геопривязку внешних событий. Географическая карта использует подтверждённые координаты; прямые линии между остановками обозначаются как схематичные, если настоящая геометрия пути отсутствует.

Исходные цвета маршрутов остаются их идентичностью. Спрос передаётся отдельной толщиной/маркером/подложкой и легендой; красная линия маршрута сама по себе не означает высокий спрос. Общие участки позволяют выбрать маршрут из списка кандидатов. Текущие положения вагонов показываются только при реальном источнике телематики.

Управление: pan/zoom, показать выбранный маршрут, показать всё, поиск остановки; Escape закрывает карточку, клавиатурный фокус виден. Есть альтернативный список объектов для пользователя без мыши. Автовоспроизведение времени выключено по умолчанию. При обновлении данных карта не прыгает и не теряет выбранный объект.

5. Визуальный язык

- Спокойный светлый фон #F4F7FB, белые рабочие панели, основной текст #132238, вторичный #526173, основной акцент #2457C5. Цвета - проектные токены; контраст проверяется на итоговом сочетании.
- Спрос: синий/бирюзовый для обычного уровня, янтарный для повышенного, бордовый для высокого; серый с штриховкой для отсутствующих данных. Каждый цвет дублируется текстом/значком. Точные цвета маршрутов не заменяются этой шкалой.
- Базовый текст 14-16 px, заголовки 20-28 px, числа выровнены таблично, шаг отступов 4/8 px. Не более одного яркого основного действия в панели.
- Основные действия имеют область нажатия около 40-44 px. Tooltip дополняет, но не скрывает обязательную информацию. Фокус и подписи доступны с клавиатуры.

- На графике факт - сплошная линия, прогноз - отличимая линия с явной границей времени, сценарий - штриховая. Если фактов нет, легенда их не обещает. Неопределённость - полупрозрачный диапазон только при наличии валидированных интервалов.
- Подпись оси содержит единицу и размер интервала. На шкале времени всегда есть дата и МСК. Нулевую точку и пропуск различать визуально; разрыв не соединять сплошной линией.
- Никаких бесконечных анимаций, мигающей карты и декоративных счётчиков. Карта, таблица и действия должны оставаться читаемыми на проекторе.

6. Состояния и сообщения

Состояние	Что видит пользователь	Действие
Первая загрузка	Скелетон нужных блоков, без вымышленных чисел	Подождать/отменить сменой фильтра
Пересчёт	Сохранён контекст, результат явно помечен как предыдущий	Новые данные применяются целиком
Нет строк	«Для выбранного периода данных нет»	Сменить период/маршрут
Нет геометрии	Таблица и график доступны, карта сообщает причину	Выбрать объект из списка
Частичное покрытие	Доля поддержанных ячеек, неполные итоги отмечены	Посмотреть ограничения
Погода недоступна	«Прогноз без погодного источника» или baseline, как вернул API	Открыть состав факторов
Вне области модели	Причина и доступный диапазон	Изменить выбор
Годовой сценарий	Допущения и качественное направление, без фиктивных точных чисел	Сравнить сценарии
Ошибка сети	Понятное сообщение, request_id, повтор	Повторить

Слова «сейчас», «онлайн», «точность 95%», «переполнен» нельзя показывать без соответствующего источника и определения. При ручном пересчёте не выдавать воспроизведение истории за поток реальных событий.

7. Проверка удобства

Три участника, не разрабатывавшие экран, по очереди выполняют задачи без подсказки Артёма. Целевые значения команды: найти наибольшее отклонение и его час за 30 секунд; открыть конкретную остановку максимум за 3 осмысленных действия после поиска; изменить коэффициент и объяснить разницу за 45 секунд; выгрузить текущий срез за 2 действия.

Игорь записывает время, ошибки и места непонимания. Пользователь должен правильно ответить: «Это факт или прогноз?», «Что именно измерено?», «Данные свежие?», «Сценарий применён?». Это внутренняя проверка; она не заменяет исследование с настоящими диспетчерами.

Сервис рекомендует проверить интервал, расписание и доступный резерв. Число дополнительных вагонов рассчитывается только при наличии вместимости, рейсов, времени оборота и подходящей цели; иначе рекомендации остаются операционными подсказками, а не расчётом выпуска.

04 / ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Внешние факторы: что подключать и как доказывать пользу

Игорь отвечает за происхождение и воспроизводимое получение; Георгий - за признаки и эффект; Толя - за статусы и выдачу; Артём - за понятное отображение; Даниэль - за приоритеты и представление доказательств.

1. Принцип отбора

Полезен источник, который доступен на нужную дату, покрывает маршруты, корректно связан по времени/географии и улучшает проверку на будущих периодах. Количество признаков само по себе не цель. Десять погодных колонок - один погодный источник, а не десять независимых источников для жюри.

Для каждой группы хранить статус: candidate, available, integrated, validated, rejected. В validated переходить только после воспроизводимого сравнения. Отдельно отмечать источники, используемые лишь для визуального контекста или ручного сценария: это не доказательство улучшения модели.

2. Кандидаты и очередность

Группа	Первые признаки	Привязка	Приоритет и резервный вариант
Календарь	Час, день недели, рабочий/выходной, официальный перенос, праздник, сезон	Местное время; календарь конкретного года	P1; время/неделя сразу, специальные дни только по проверенным источникам
Погода	Температура, осадки, снег, ветер; 1-2 взаимодействия с часом	Сетка погоды/остановка; прогноз на целевой час	P1; при сбое модель без погоды или заранее обученный fallback
Перекрытия и ремонты	Пересечение с маршрутом, доля затронутого участка, время до начала/окончания	Геометрия и срок действия	P1 при доступном архиве; иначе честный сценарий известного события
Мероприятия	Начало/конец, расстояние до остановки, категория, проверенная оценка масштаба	Зона охвата и временное окно до/после	P1 при достаточном покрытии; несколько проверенных событий лучше неподтверждённого потока новостей
Дорожный трафик	Отношение текущего/обычного времени движения, скорость, задержка	Реально общие с трамваем участки	Проверка доступа сразу, внедрение P2; без истории не заявлять backtest-эффект
Изменения предложения	Известное расписание, интервал, закрытие остановки, открытие маршрута	Маршрут/направление и версия расписания	После подтверждения в данных; историческая геометрия обязательна

Один и тот же ремонт из двух новостей дедуплицируется. Географический радиус влияния события (например, кандидаты 500/1000 м) и временные окна выбираются на обучающей части; они не подбираются по окончательному holdout. Посещаемость не угадывается по типу события. Трафик на соседнем шоссе не автоматически влияет на трамвай с обособленным полотном.

3. Начальный реестр источников

Проверка веб-страниц выполнена 25.09.2026. «Документация доступна» не означает, что скачан подходящий архив, проверена квота или измерен эффект. Даты исходного датасета пока неизвестны.

Источник	Способ получения и состояние	Что обязательно проверить
Датасет организаторов	Ссылка из PDF; через инструмент веб-чтения содержимое недоступно, архив не изучен	Игорь получает файл разрешённым способом; проверяет описание, sample submission и правила
Open-Meteo Forecast	Документация погодного API; кандидат для будущих часов	Покрытие Москвы/периода, модель, единицы, условия использования и допустимость доступного тарифа
Open-Meteo Single Runs	Страница прочитана; выбор конкретного выпуска по времени инициализации	Покрытие исторических дат и реальное время доступности выпуска; архив разных моделей имеет разную глубину
Open-Meteo Historical Forecast	Страница прочитана; сшитый временной ряд прогнозных моделей	Сам по себе не доказывает, что значение было доступно на нужном lead time
Официальный перенос выходных 2026	Официальный документ найден в поиске; кандидат для сверки календаря 2026	Нужны календарные данные именно для лет обучения/прогноза; каникулы и местные события проверяются отдельно
Изменения движения Москвы	Страница прочитана; календарь объявлений	Наличие исторических публикаций и времени объявления; наличие API не подтверждено
Карта перекрытий	Найдена официальная страница в поиске; прямое чтение не удалось	Архив, разрешённый экспорт, геометрия, направление действия и воспроизводимость
TomTom Traffic API	Прочитана документация; кандидат для дорожного трафика	Фактическое покрытие Москвы, ключ, стоимость, архив, лицензия и доступность из среды; не считать гарантированным источником

Для мероприятий сначала использовать официальное объявление организатора/площадки или транспортного портала с датой, местом и временем. Универсальный источник с подтверждённым историческим покрытием пока не выбран. Для географии сначала использовать справочники организаторов; портал открытых данных Москвы - резервный кандидат, доступность выгрузки не подтверждена.

Разрешённый ручной ввод нескольких событий в локальный реестр допустим для MVP: URL, заголовок, опубликовано, начало/конец, координаты, метод разметки, кто проверил. Синтетическое событие для демо помечается synthetic и не входит в доказательство качества.

4. Контракт адаптера

На каждый источник - отдельный адаптер получения и нормализации. HTTP backend не ходит к поставщику синхронно. Получение сохраняет локальный snapshot и manifest; повтор из snapshot воспроизводит признаки без сети.

Обязательные поля нормализованного фактора: source_id, source_url, source_version, feature_name, value/unit, geometry либо entity_id, valid_start/end, issued_at, available_at, fetched_at, quality_status. Отсутствующее поле не заполняется выдуманным значением; допустимость источника решается до обучения.

Для MVP предлагаются таймаут получения 10 секунд и максимум 2 повтора с задержкой; настройки вынести отдельно. Обновление прогноза погоды ориентировочно раз в час, событий - раз в несколько часов, календаря - по изменению версии. Фактический режим согласуется с лимитами и доступностью источника; произвольные частые запросы не нужны.

TTL свежести определяется отдельно для источника и горизонта. При истечении TTL статус становится stale; возможен предыдущий snapshot, только если такой режим предусмотрен моделью. При отсутствии признака не подставлять «0 осадков» или «нет события», если на деле неизвестно. Использовать обученное правило пропуска и индикатор missing либо fallback без источника.

5. Защита от утечки будущего

Для прогноза на завтра допустима погода из выпуска, доступного сегодня, а не фактическая погода завтра. Время инициализации погодной модели может быть раньше времени публикации: учитывать задержку доступности. Если исторические выпуски недоступны, честно отделить эксперимент на фактической погоде как верхнюю оценку от реалистичного backtest; основной результат считать без недоступной информации.

Для месяца и года нет основания использовать точную почасовую погоду всего горизонта. Использовать сезонные нормы, доступный горизонт погодного прогноза и отдельные допущения; метод отмечается для каждой части периода.

Новость о перекрытии, опубликованная после события, не является допустимым входом более раннего прогноза. Событие, известное заранее, привязывается к дате публикации и к периоду действия. Современную схему маршрутов не применять к старому периоду без проверки.

6. Проверка эффекта и решение о включении

Один протокол временных фолдов, одна целевая величина, одинаковое покрытие оценочных строк и фиксированные настройки сравнения. Последовательно: базовая модель → календарь → погода → события/перекрытия → трафик. Затем по возможности убрать каждую группу из лучшей модели, чтобы увидеть её вклад при взаимодействии с другими.

Таблица эксперимента: experiment_id, версии/seed, фолды, объём, покрытие источника, WAPE-score, MAE, разница с контролем, влияние на пики/маршруты, время обучения/инференса и решение. Плюс на одном случайном разбиении недостаточен. Желателен согласованный положительный эффект минимум на двух временных окнах без значимого ухудшения ключевых срезов; маленький/нестабильный эффект помечается неопределённым.

При отсутствии сопоставимого архива источник остаётся контекстом/сценарием, а не автоматически «улучшает точность». В презентацию попадают только фактические результаты. Нельзя суммировать отдельные приросты как гарантированный общий эффект или объяснять корреляцию причинностью.

05 / АРТЁМ / FRONTEND

Артём: интерфейс диспетчера

Зона ответственности: frontend/. Результат - рабочий диспетчерский экран на существующем React/TypeScript/Vite, использующий реальный API. Основа: общий контракт и сценарии/дизайн. Принимают Даниэль и Игорь.

Задачи по порядку

ID / приоритет	Сделать	Проверяемый результат
FE-01 / P0	Разделить страницу на API-клиент, типы, фильтры, карту, карточку, график и таблицу; завести дизайн-токены	Компоненты не содержат независимых копий формул или справочников
FE-02 / P0	Подключить capabilities и общий набор фильтров; поддержать URL состояния	Недопустимые сочетания невозможно отправить незаметно; доступные даты показаны
FE-03 / P0	Сделать поиск/выбор маршрута, направления, остановки; карту с выделением и легендой	Выбор синхронен со списком, графиком и карточкой; неизвестные ID не угадываются
FE-04 / P0	График по часам, таблица, сводка и список повышенного спроса	Даты, единицы и значения соответствуют одному result_id; пропуски отличаются от нулей
FE-05 / P0	Все состояния загрузки, ошибки, пустого ответа, stale и partial	Экран объясняет проблему и сохраняет понятный путь восстановления
FE-06 / P0	Экспорт текущего среза через backend	Файл совпадает с показанным forecast_run_id и коэффициентами
FE-07 / P1	Панель сценария, сравнение базы/поправки, сброс	Нейтральные коэффициенты ничего не меняют; сценарий заметно подписан
FE-08 / P1	Планирование на 30 дней и 12 месяцев, состав факторов и качество	Качественный год не выглядит точным численным прогнозом; реальный эффект не выдумывается
FE-09 / P1	Адаптивность, клавиатура, контраст и репетиция	Рабочие задачи выполнены на 1366×768; нет блокирующей прокрутки/перекрытий

Что получить до реализации интеграции

- От Толи: OpenAPI/типы, URL, синтетические ответы model/baseline/synthetic/qualitative, empty, partial, stale, error; ограничения и правила версий.
- От Игоря: справочники, геометрия и карта соответствий PDF-схемы, если она применяется. Каждое соответствие имеет статус проверки.
- От Георгия через backend: единица, reference_value, priority, состав использованных факторов и интервалы, если они действительно проверены.
- От Даниэля: принятый состав первого экрана, обязательный сценарий демо и решение спорных терминов.

Пока реальный API не готов, работать на общих синтетических fixtures. Не придумывать отдельный формат frontend. Mock-режим включается явно и визуально обозначается. Нельзя подставлять существующие шесть общих точек v1 под выбранный реальный маршрут.

Техническое поведение

Один источник состояния фильтров и выбранного результата. При изменении запроса отменять старый через AbortController и проверять актуальность ответа; более медленный ответ на предыдущий маршрут не перерисовывает новый. Поиск и коэффициенты отправляются с debounce около 300 мс либо по «Применить». Ошибки отмены запроса не показываются как авария.

Переключение времени в пределах загруженного среза выполняется локально, без полного запроса на каждый шаг. Смена версии прогноза применяется атомарно. Ручное обновление запрашивает актуальный run; экспорт закрепляет отображённый. Фоновое обновление не меняет фильтры и выбранный объект.

Показывать время расчёта и время последних фактов. Баннер synthetic/историческое воспроизведение нельзя спрятать в tooltip. Список факторов различает «использован», «недоступен», «только сценарий». Информация о модели и подробные версии доступны через вторичный блок, не загромождают основную работу.

Карта при недоступной подложке оставляет список/таблицу/прогноз рабочими. Ресурсы исходной PDF-схемы готовятся по отдельному ТЗ и не публикуются автоматически. Цвет выбранного маршрута и цвет уровня спроса должны различаться по роли.

Предлагаемая декомпозиция: api/, types/, components/Filters, TramMap, ForecastChart, ForecastTable, RouteDetails, ScenarioPanel, DataStatus. Имена можно адаптировать, смысл границ сохранить. Новые зависимости добавлять по реальной необходимости.

Что передать команде

Рабочую страницу, перечень UI-состояний и инструкцию ручной проверки; обновлённый frontend README; соответствующий раздел INTEGRATION.md после реализации; синтетические примеры спорных состояний. Скриншоты для отчёта не должны раскрывать запрещённые исходные данные.

Приёмка Артёма

- npm --prefix frontend run build проходит.
- Два быстрых переключения маршрута не приводят к отображению первого ответа поверх второго.
- Выбор маршрута/направления/часа одинаков на карте, графике и таблице.
- Пять проверенных значений совпадают с API и CSV; единицы, дата и МСК видны.
- Сброс сценария возвращает базовые значения; изменение фильтра не оставляет старый коэффициент скрытым.
- При 503, отсутствии геометрии, partial и stale страница понятна и не показывает вымысел.
- Управление фильтрами/карточкой доступно с клавиатуры; фокус виден; цвет не единственный сигнал.
- Три коллеги выполняют задания проверки удобства; найденные блокирующие проблемы исправлены.

Не входит в задачу: собственная ML-логика, расчёт заполненности из оплат, изменение backend-контракта без Толи, новый отдельный веб-проект или переписывание приложения под другой стек.

06 / ТОЛЯ / BACKEND

Толя: API, агрегация и производительность

Зона ответственности: backend/, серверная часть API/кэша/экспорта и её тесты. Результат - единая быстрая выдача воспроизводимых прогнозов. Работать в существующем FastAPI; общий контракт согласуется до реализации. Принимают Даниэль, Артём и Игорь.

Задачи по порядку

ID / приоритет	Сделать	Проверяемый результат
BE-01 / P0	Утвердить v2 Pydantic-схемы, OpenAPI, коды ошибок и fixtures	Артём и Георгий подтверждают конкретные примеры; v1 не ломается
BE-02 / P0	Адаптер нормализованных справочников и готовых run	Несовместимый manifest/модель не становятся активными
BE-03 / P0	Query: фильтры, направление, уровни, временные интервалы, summary	Суммы и границы соответствуют общему контракту, нет двойного счёта
BE-04 / P0	Network, capabilities и ready	UI знает реальные возможности; ready проверяет модель/данные, health остаётся доступностью API
BE-05 / P0	CSV по закреплённому run и тем же фильтрам	Числа, пропуски, сценарий и result_id совпадают с query
BE-06 / P1	Коэффициенты и сравнение сценария с базой	Расчёт в одном месте; диапазоны валидируются; модель не мутирует
BE-07 / P1	Версии, кэш, лимиты объёма, безопасный отказ	Нет смешивания клиентов/версий/сценариев; память ограничена
BE-08 / P1	Нагрузочное измерение вместе с Игорем	В README есть реальные p50/p95/p99, RPS, ошибки, CPU/RAM и воспроизводимая команда

Входы и выходы

Получить от Георгия артефакт, predict(request, context) или batch-runner, feature schema, описание ошибок и пример результата. От Игоря - manifest, справочники, подготовленные наборы и правила качества. От Даниэля - решение по версии и минимальному объёму. Отдать Артёму схему раньше готовой модели, чтобы frontend не ждал обучение.

Рабочий поток MVP: локальный пакетный расчёт → атомарно опубликованный набор прогнозов → backend читает/фильтрует/агрегирует → UI и CSV. Обучение и сетевые внешние источники вынесены из запроса. Для качественного годового сценария предусмотреть value=null и текст допущений.

Обязательные правила реализации

- Отдельные модули схем, загрузки артефактов, query/агрегации, сценариев и export; роутер не содержит всю предметную логику.
- Числа конечные и неотрицательные; nullable значения не превращаются в 0; типы ID строковые; временные зоны обязательны.
- Запросы к неизвестному маршруту отличаются от корректного пустого интервала. Недоступный уровень детализации не заменяется числом другого уровня.

- Результат содержит версии и точный период. Частичное покрытие отражается в rows и summary. Высокий спрос не маркируется как установленное переполнение.
- Кэш учитывает все фильтры и версии. Хранение ограничено размером/TTL; большой пользовательский запрос не вытесняет всё приложение из RAM.
- Версия run переключается целиком; предыдущая остаётся доступной на согласованный срок для экспорта. Предлагаемый срок удержания - минимум 24 часа или до конца демо; фактический лимит зависит от объёма, отражается в capabilities. Истёкший run возвращает 410.
- Не хранить выбранный маршрут и сценарий в общем глобальном объекте. Сценарий детерминирован по входу; два клиента не влияют друг на друга.
- Модель загружается один раз. Количество процессов выбирать по измерению: каждый worker может удвоить память модели. Потокобезопасность инференса проверяется.
- Логи: request_id, endpoint, latency, версия, cache hit/miss, класс ошибки. Без токенов и сырых оплат. Ошибка ML не превращается в успешный пустой прогноз.
- CORS/прокси сохранить в существующей схеме относительных /api/...; не зашивать имя контейнера в браузер. Ключи внешних сервисов не попадают в frontend.

Нагрузка: что именно измерять

Ориентир из задания - сотни RPS и p95 менее 200-300 мс на одном контейнере 2-4 vCPU / 2-4 ГБ. Это требование для проверки, а не обещание текущего кода.

Дополнительные ориентиры из PDF: CPU около 60-80% с запасом, стабильная RAM без swap. Отдельно фиксировать, как долго сохраняются эти условия; краткий пик RPS не равен устойчивой пропускной способности.

Зафиксировать окружение и отдельно ограничить контейнер 2 vCPU/4 ГБ либо другой конфигурацией внутри заданного диапазона. Измерить 1 минуту прогрева и 5 минут устойчивой нагрузки на ступенях 50/100/200 RPS, остановиться при насыщении. Нагрузчик по возможности отдельный; если он на том же хосте, это явно указать.

Смесь рабочих запросов: 70% дневной прогноз, 20% месячный, 10% network/capabilities; маршруты и фильтры разнообразные. Отдельно измерить холодный старт/первый запрос, cache hit и cache miss, а также один большой CSV. Сотни RPS только на health или единственном закэшированном JSON не являются оценкой всего сервиса.

Игорь сохраняет сырые результаты локально и сводку: запрошенный/достигнутый RPS, p50/p95/p99, доля non-2xx/timeout, CPU, пик RSS, размер ответа, объём набора, длительность и версии. Командная цель UI: обычный ответ менее 1 секунды, повторный пересчёт сценария около 500 мс; выводы зависят от измерения. Если норматив не достигнут, указать честный предел и узкое место.

Приёмка Толи

Контрактные тесты проверяют часовую границу, конец интервала, направление, дубли, пропуски, негативные/NaN значения, невалидную зону, неизвестный ID и неподдерживаемый горизонт. Дополнительные проверки: k=1, ограничение произведения коэффициентов, неизменность базы, различие cache key, параллельные сценарии, query=CSV, отказ загрузки несовместимой модели.

Существующие 7 интеграционных тестов остаются зелёными до согласованной миграции. Новый API работает через frontend-прокси в Compose. README backend и INTEGRATION.md отражают фактическую схему, ограничения и команды. Нагрузочные цифры имеют доказательство; недостижение цели не скрывается.

Не входит в задачу: переобучение модели в API, построение собственного формата организаторов, переписывание backend на Java ради рекомендации, новая распределённая инфраструктура без доказанной потребности.

07 / ГЕОРГИЙ / ML

Георгий: модель, признаки и доказательство качества

Зона ответственности: обучение, признаки, инференс и оценка в ml/. Даниэль согласует интерфейс, Игорь поставляет проверенные данные. Результат - воспроизводимый прогноз с измеренным качеством и понятной областью применимости. Принимают Даниэль и Игорь.

Задачи по порядку

ID / приоритет	Сделать	Проверяемый результат
ML-01 / P0	С Игорем установить y, зерно, ключи, горизонт и протокол оценки	Паспорт цели согласован до обучения; оплата не названа заполненностью
ML-02 / P0	Зафиксировать временные train/validation/holdout, простые baseline	Есть воспроизводимый нижний ориентир и прогноз до сложной модели
ML-03 / P0	Реализовать воспроизводимый batch и согласованный интерфейс	Толя загружает артефакт и получает проверяемые строки без ноутбука
ML-04 / P1	Обучить компактную сильную модель на лагах/календаре	Улучшение относительно локального baseline измерено на тех же строках
ML-05 / P1	Подключать внешние группы по одной, провести абляции	Есть таблица «с/без», источники и решение по каждой группе
ML-06 / P1	Прогноз на месяц, качественный год, неизвестные маршруты	Для каждого режима определены метод, требования к истории и fallback
ML-07 / P1	Reference_value, приоритет спроса, паспорт модели, ограничения	UI объясняет сравнение; неподтверждённые причины не выдумываются
ML-08 / P2	Проверить интервалы неопределённости и более сложные модели	Включаются только при доказанной пользе и оставшемся времени

Протокол качества

В исходном PDF: WAPE-score = max(0, 1 - sum(abs(y - y_hat)) / sum(y)); больше - лучше. WAPE как ошибка меньше - лучше. Не путать эти две величины и не усреднять score разных маршрутов вместо общей формулы. Считать на фактическом зерне оценки организаторов после выяснения формата.

При sum(y)=0 локально возвращать score=null и отдельно MAE/число строк; не подменять знаменатель произвольным epsilon и не выдавать ложный score. Правило платформы для такого случая уточнить. Веса/маски, если они есть у организаторов, воспроизвести точно.

Случайное разбиение временных рядов не использовать. Последний достаточно длинный блок - финальный holdout, более ранние последовательные окна - выбор модели. Проверять roll-forward: на каждом as_of используются лишь уже доступные факты/внешние выпуски. Если история позволяет, минимум 3 фолда для дня и отдельная оценка месячного горизонта. Если не позволяет - уменьшить число фолдов и явно описать ограничение, а не создавать фиктивную уверенность.

Baseline A: то же время сопоставимого предыдущего дня недели. Baseline B: среднее/медиана нескольких прошлых сопоставимых недель, если история есть. Затем компактная модель градиентного бустинга или другой знакомый табличный метод. Конкретный алгоритм выбирать по данным и времени; нейросеть не обязательна.

В PDF baseline-score около 0.48 - ориентир платформы, не измерение команды. Цель - превзойти свой воспроизводимый baseline и подтвердить результат на платформе после отдельного разрешения на отправку. Нельзя обещать score 0.88 до оценки.

Отчёт: общий score/MAE, ошибка по маршрутам/направлениям, часам пика/непика, выходным, величине потока и горизонту. Отдельно случаи нулевого/малого спроса, пропущенных данных и новых объектов. Зафиксировать

число строк, сумму y, временные границы, параметры и seed. Финальный holdout не используется для многократного подбора признаков.

Признаки и прогнозирование нескольких шагов

Кандидаты: лаги доступного y; скользящие средние/медианы со сдвигом; час/день недели; выходные и сезон; ID/география с обработкой новых объектов; известное расписание; погода; события. Лаг для будущего часа нельзя взять из фактического будущего. При рекурсивной схеме брать собственный прогноз, при прямой - заранее доступные признаки; backtest повторяет этот режим.

Категориальные кодировки, заполнение пропусков, скейлеры и отбор признаков обучаются внутри train каждого фолда. Будущие значения, пересчитанные задним числом агрегаты и target encoding по всему датасету запрещены. Train и inference используют одну реализацию генерации признаков и одинаковые units/timezone.

Внешние факторы - по отдельному протоколу. Опубликовать эффект группы и покрытие. Если источник улучшает только малый срез, так и написать. Знак SHAP/важность признака не является доказательством причинного влияния.

Горизонты и резервные режимы

- День: обязательный численный прогноз по часам на подтверждённом уровне. Все 24 интервала имеют число либо объяснённый статус отсутствия; часы без наблюдений не превращаются в тишину.
- 30 дней: дневные значения и пики при достаточной истории; временная оценка соответствующего lead time. Нельзя просто повторить один день 30 раз и назвать качественной моделью без baseline-обоснования.
- 12 месяцев: сезонный профиль и несколько разумных сценариев, если история позволяет; при недостаточной истории - качественные выводы/ограничения и assumptions. Не выдавать точную погоду или доверительный интервал за год без модели.
- Новый маршрут: отдельный cold-start baseline/аналог только с обоснованным соответствием, статус baseline и ограничения. Если поддержки нет - unsupported.
- Пропала погода/события: обученное missing-поведение либо отдельная модель без источника. Проверить ухудшение этого режима; зануление неизвестного не равно отсутствию фактора.

Артефакты передачи Толе

Артефакт модели, код обучения и batch-inference, зафиксированные зависимости, feature schema с порядком/типами/единицами, model metadata с периодом обучения и областью применимости, manifest/checksum, пример синтетического входа/выхода, воспроизводимая команда запуска. Команды документируются по фактической реализации, а не объявляются рабочими заранее.

Данные и веса остаются локальными по правилам проекта. В Git - код, конфигурации без секретов, допустимые синтетические проверки и агрегированный отчёт без запрещённых данных. Для передачи весов жюри Даниэль определяет разрешённый способ отдельно.

Модель возвращает неокруглённые неотрицательные значения; правила clipping фиксируются. Интервалы неопределённости имеют метод, номинальное и фактическое покрытие. Для агрегатов не суммировать квантили. Ручные коэффициенты согласовать математически, но выполнять на backend отдельно от научно оценённого прогноза.

Приёмка Георгия

- Команда обучения/инференса воспроизводится с чистого окружения; одинаковые версии дают одинаковый результат в заявленном допуске.
- Есть temporal baseline, кандидат и отчёт сравнения; все признаки доступны на as_of.
- Артефакт совместим со схемой; Толя получает результат без ручного запуска ноутбука.
- День покрыт, месяц/год имеют явный режим; несостоятельные уровни/маршруты не маскируются.
- По каждому подключённому внешнему источнику есть ссылка, покрытие и измеренный эффект либо честный статус «не доказан».
- Подготовлен submission-адаптер только по реальному шаблону организаторов, без ручных пользовательских коэффициентов.
- Обновлены ML README, паспорт модели и фактически реализованный ML-раздел INTEGRATION.md.

08 / ИГОРЬ / ДАННЫЕ И QA

Игорь: данные, внешние источники и сквозная проверка

Зона ответственности: data/, код воспроизводимой подготовки данных, синтетические fixtures и tests/integration/. Результат - проверяемое основание модели и доказательство целостности всего продукта. Принимают Георгий и Даниэль.

Задачи по порядку

ID / приоритет	Сделать	Проверяемый результат
DQ-01 / P0	Изучить описание реального архива и шаблон отправки, оформить паспорт	У команды есть точная цель, ключи, время, география и перечень неизвестного
DQ-02 / P0	Приём → нормализация → дедупликация → геопривязка	Повтор обработки даёт тот же набор и суммы; проблемные строки учтены
DQ-03 / P0	Справочники, версии маршрутов и соответствия карте	ID разрешаются; покрытия географии/направлений измерены
DQ-04 / P0	Общие синтетические наборы для всех компонентов	Известны ожидаемые суммы, пропуски, ошибки и сценарные результаты
DQ-05 / P1	Календарь, погода, проверенные события/перекрытия	Версионированные snapshots, источники, доступность на as_of, отчёт покрытия
DQ-06 / P1	Сквозные тесты и отказ внешних источников	Нет скрытой подмены прогнозов и несовпадения UI/API/CSV
DQ-07 / P1	Нагрузочные измерения с Толей; проверка удобства	Воспроизводимые результаты и список найденных дефектов
DQ-08 / P1	Preflight DS-файла и материалов сдачи	Соответствие образцу, контрольные суммы, версия; отправка отдельно разрешается

Паспорт данных: первый результат

Для каждого файла: назначение, формат/кодировка, размер/число строк, поля и типы, первичный/составной ключ, null, дубль, единица, временная зона и покрытие, источник и ограничения. Зафиксировать как отличить отсутствие наблюдения от нулевого потока, есть ли выгрузки в конце дня, временная задержка поступления и исправления задним числом.

Совместно с Георгием ответить: что предсказывать; на каком зерне платформа сравнивает y; где train/test; нужен ли прогноз в неизвестном будущем или восстановление скрытых ячеек; как связан маршрут с остановкой/направлением; есть ли высадки, вместимость, расписание и телематика. Если поля нет, ставится «не предоставлено», а не придумывается аналог.

Ссылка на dataset.zip есть в PDF, но его содержимое в ходе составления ТЗ не изучено. Все правила ниже - внутренние требования к обработке после ознакомления с реальными файлами.

Пайплайн и контроль качества

1. Сохранить локальный raw snapshot и checksum, не редактировать исходник на месте.
2. Проверить схему/типы/единицы и доступность обязательных полей. Неожиданное изменение схемы останавливает выпуск, а не автоматически переименовывается.
3. Привести время, ID и категории. Не терять исходные ID и значение зоны при нормализации.
4. Удалять только подтверждённые дубли по установленному правилу. Вести количество/причины изменений и сверять контрольные суммы целевой величины.

5. Связать с расписанием и географией. Неоднозначные записи вынести в quarantine с причиной; неизвестная остановка не присоединяется к ближайшей без оценки ошибки.
6. Построить интервалы и наблюдаемость: observed, missing, no_service при доказанном отсутствии движения. Заполнение нулём требует правила.
7. Присоединить внешние признаки по времени доступности и географии; проверить уникальность ключей и число строк до/после join.
8. Выпустить нормализованный snapshot + manifest + quality report. ML получает только завершённую версию.

Quality report: период, число записей, доля дублей/пропусков, некорректных дат/значений, несопоставленных маршрутов/остановок, геопокрытие, допустимые выбросы, свежесть и причины исключений. Не удалять пики только потому, что они велики: это может быть целевой интерес диспетчера.

Порог выпуска MVP: ноль неразрешённых дублей канонического ключа и нарушений типов/времени в опубликованном наборе; все исключённые строки отражены в отчёте. Цель геопривязки - не менее 95% применимых записей, но результат измеряется, а не предполагается. При меньшем покрытии сузить заявленную область и согласовать с Георгием/Даниэлем; не терять строки молча.

Внешние данные

Вести реестр источников: URL/способ, доступ, период, география, лицензия/условия, нужный ключ, задержка, обновление, файлы/версии, известные пробелы. Результат проверки доступа к дорожному трафику передать в первый день: не тратить половину хакатона на недоступный архив.

Приоритет: календарь → погодные выпуски → небольшой проверенный реестр событий/перекрытий. Источник без подходящей истории можно показать как контекст или сценарий, но не включать в ретроспективные признаки с ложной датой доступности. Не включать сырые внешние данные и секреты в Git. Кэш snapshots обеспечивает повтор без сети.

Синтетические fixtures и ожидаемые ответы

В разрешённой data/synthetic/ создать маленький полностью вымышленный пример: два маршрута, два направления, несколько остановок, соседние часовые интервалы, один ноль, один пропуск, одна неподдерживаемая геометрия, известное событие и событие, опубликованное позже as_of. Все названия/ID демонстрационные.

Эталон арифметики: четыре непересекающиеся ячейки [10, 20, 0, 30], сумма 60; при k_event=1.20 сумма 72; при k=1 сумма 60. Если 20 заменить пропуском, сумма по доступным данным 40 и покрытие 3/4; итог по всему запросу неизвестен. Запись ровно в end относится к следующему интервалу. Это тестовые значения, не данные организаторов.

Добавить сценарии разных result_id, несовместимого manifest, исчезнувшего run, нулевого reference_value, повторяющегося названия остановки и общего участка маршрутов. Для event с available_at > as_of ожидается отсутствие его признака в обучающем примере.

Сквозная приёмка и передача

Запускать существующие тесты, новую контрактную проверку, frontend build и Compose smoke. Проверить пять одинаковых точек в ML batch/API/таблице/CSV; фильтры, сценарий, зоны времени, пропуски и сумму. Отдельно остановить backend, отключить внешний источник и карту, подать неправильный коэффициент и неизвестный ID.

С Толей сохранить замеры производительности по его ТЗ. С Артёмом провести задачи удобства и записать реальные ошибки участников. Дефекты делить по влиянию: блокирует сдачу; искажает смысл/числа; мешает основному действию; косметика. Первые три группы исправляются до украшений.

Для submission проверить строго по реальному sample: имена/порядок колонок, ID и порядок строк, типы, отсутствие лишних/дублирующихся строк, NaN/Inf, разрешённый диапазон, размер и кодировку. Сверить число строк и checksum, привязать к experiment_id. Экспорт диспетчера не является файлом submission.

Готовность: воспроизводимый пайплайн, паспорт и отчёты; принятые Георгием данные; доступные fixtures; пройденная общая приёмка; обновлённые data README и INTEGRATION.md. Публикация/отправка результатов не выполняется автоматически.

09 / ДАНИЭЛЬ / ИНТЕГРАЦИЯ

Даниэль: архитектура, интеграция и готовность решения

Зона ответственности: общий контракт, ML-интерфейс вместе с Георгием, интеграция, запуск, соответствие требованиям и демонстрация. Результат - единый работающий продукт с доказательствами, который команда может объяснить и воспроизвести.

Задачи по порядку

ID / приоритет	Сделать	Проверяемый результат
INT-01 / P0	Принять паспорт цели и согласовать контракт с четырьмя владельцами	Есть решения по зерну, ID, времени, API, ошибкам и неподдерживаемым случаям
INT-02 / P0	Зафиксировать минимальный вертикальный сценарий и точки синхронизации	Команда собирает один маршрут от фактов до CSV до расширения функций
INT-03 / P0	Организовать ML-адаптер и проверку версий на стыке с backend	Толя не переписывает ML, Георгий не зависит от устройства HTTP
INT-04 / P0	Проверить Compose, пути артефактов, инструкции и CI	Запуск с чистого checkout воспроизводим по README
INT-05 / P1	Принять UX, внешние факторы, месяц/год и сценарии	Ограничения честно представлены; числа между частями согласованы
INT-06 / P1	Собрать доказательства качества/нагрузки и паспорт применимости	Каждое заявление в презентации связано с измерением или источником
INT-07 / P1	Подготовить два комплекта сдачи и сценарий демо	Ничего обязательного не забыто; отправка выполняется только по отдельному запросу

Решения первых двух часов

С Игорем и Георгием установить целевую величину, доступное зерно, временную зону, ключи, формат DS-выхода и имеющиеся интервалы. С Толей и Артёмом принять draft v2 либо зафиксировать совместимые поправки. До принятия новые поля остаются проектом, существующий v1 не меняется.

Уточнить у организаторов неоднозначность месяца/года, допустимость внешних источников, правила публикации материалов, протокол эмулятора, если он существует, ограничения обучения и оценки. Пока ответа нет, продолжать дневной сценарий и не утверждать несуществующий поток телематики.

Вести компактный журнал решений: дата, вопрос, решение, участники, причина, последствия, статус реализации. Задачи имеют одного владельца и принимающего. Изменение чужого интерфейса принимается владельцем потребляющей части, а не просто объявляется в чате.

Архитектура MVP

Локальный raw snapshot → нормализация/география → признаки с учётом available_at → обучение и batch forecast → неизменяемый forecast_run → FastAPI query/агрегация/сценарий/export → React карта/график/таблица.

HTTP-запрос не обучает модель и не скачивает источники. Для хакатона оставить Python ML в существующем приложении или пакетном runner; ONNX/JVM не нужны без отдельной причины. Уровни ответственности и версии сохраняются даже при общей файловой системе.

Разделить конфигурации synthetic и реального набора. Отсутствие локальных данных допускает запуск помеченного демо, но не зелёный статус готовности реального прогноза. Пути к данным/весам задаются конфигурацией и volume; модельные файлы не требуют коммита. Проверить память с учётом числа worker и размера загрузки.

Порядок интеграции

1. Утвердить один общий набор fixtures и expected results. Толя отдаёт схему, Артём строит экран, Георгий и Игорь готовят реальные данные параллельно.
2. Соединить один поддержанный маршрут/направление на сутки; проверить времена и пять значений в каждой части.
3. Подключить все поддержанные объекты, карту и экспорт; сверить агрегации и partial.
4. Добавлять внешние признаки и горизонты без поломки первого сценария; удерживать последний рабочий артефакт.
5. Принять коэффициенты и отказоустойчивые состояния; провести тесты/нагрузку/репетицию.

Если данных недостаточно, уменьшить заявленную область модели; если времени мало, отложить XLSX, дополнительные библиотеки и сложные модели. Не вырезать корректность агрегации, маркировку, CSV и рабочий Docker ради декоративного интерфейса.

Запуск и контроль качества

Проверить установку зависимостей, контрактные тесты, frontend build, Compose smoke и запуск с нужными volume. Серверные конфигурации уже есть в deploy/; их описание не подтверждает актуальное состояние публичного сервера. Отдельно проверить HTTPS и доступность с другого устройства перед демо, если такая проверка/развёртывание входит в разрешённую работу.

Игорь фиксирует результаты общей приёмки, Толя - профиль производительности, Георгий - качество, Артём - пригодность интерфейса. Даниэль разрешает конфликт требований и принимает границы продукта. Работающая документация обновляется вместе с кодом в INTEGRATION.md; плановые функции не отмечаются реализованными.

Порог готовности - нет открытых ошибок, которые искажают цифры, смешивают версии, скрывают synthetic/stale или блокируют основной сценарий. Косметические недочёты записаны отдельно. Повторять все измерения без изменения кода не нужно; повтор после затронувших их исправлений обязателен.

Комплект сдачи

Сформировать два независимых результата: DS-файл, проверенный по sample submission, и описание веб-решения/артефактов. По материалам организаторов в форму нужны:

- Код обучения/инференса, артефакт модели допустимым способом, README запуска.
- Ссылки/способ получения всех реально использованных внешних источников.
- Запускаемый web-сервис и Docker/Compose, точки API, инструкция жюри.
- Схема модулей, область определения/адаптации модели, внешние зависимости.
- Фактические замеры производительности и список реализованных дополнений.
- Ограничения и план развития после хакатона.

Вести журнал предполагаемых/выполненных отправок: experiment_id, checksum, время, результат и остаток лимитов, без секретов. В итоговом описании раскрыть предварительно подготовленную заготовку по docs/preparation.md. Не выдавать её тестовые точки за результаты нового обучения.

Демо на 4 минуты

0:00-0:40 - роль диспетчера, период данных, что прогнозируем. 0:40-1:40 - заметный пик, маршрут/направление/остановка и почасовая динамика. 1:40-2:20 - реальные внешние факторы и измеренный эффект. 2:20-3:00 - сценарная поправка с базой рядом и CSV. 3:00-3:30 - качество/область применимости и отказ источника. 3:30-4:00 - запуск, производительность и ограничения.

Показывать конкретный проверенный случай, не обещать процент снижения переполнения без исследования. Экономический эффект описывать как возможное применение: раньше заметить пик, проверить резерв и уточнить расписание. При наличии времени попросить реального диспетчера пройти сценарий; иначе честно назвать UX-проверку внутренней.

Готовность Даниэля: принятые стыки, рабочий запуск, документация фактов, комплект доказательств, согласованные ограничения и репетиция. Commit, push, публичный деплой и отправка на платформу выполняются только после отдельной просьбы пользователя.

10 / ОБЩАЯ ПРИЁМКА

Общая приёмка и соответствие заданию

Владелец проверки - Игорь. Исправляет владелец компонента, итог принимает Даниэль. Это план проверок; ни один пункт не помечен выполненным заранее. Доказательство хранится как команда/отчёт/скриншот разрешённых данных с версией и датой.

1. Связь с критериями организаторов

Требование / баллы по PDF	Владелец	Доказательство
Качество прогноза, до 10	Георгий	Временной backtest, baseline, выбранная модель; отдельно результат платформы после отправки
Внешние источники, до 4 из 8	Игорь + Георгий	Источник/доступ/покрытие и эксперимент с подтверждённым эффектом для группы
Область определения и адаптации, до 2 из 8	Георгий + Даниэль	Паспорт поддержанных маршрутов, дат, горизонтов, холодного старта и внешних зависимостей
Коэффициенты и корректный пайплайн, до 2 из 8	Толя + Артём + Игорь	Сценарий в UI, нейтральная поправка, согласованная агрегация, повтор подготовки данных
Архитектура и производительность, до 5	Толя + Даниэль	Запуск, схема модулей, измеренные latency/RPS и ресурсы в README
Горизонты, агрегация, карта, экспорт, до 4	Артём + Толя + Георгий	Сквозное демо дня, месяца/годового сценария и CSV
Бизнес-применимость, до 2	Даниэль + Артём	Диспетчерские задачи и корректно ограниченные рекомендации
Полуфинальный питч, до 10	Даниэль + все	Репетиция, доказательные ответы, ясное демо

Первые пять групп оценки основного этапа дают максимум 29; вместе с питчем в PDF указано 39. Это распределение из материалов, а не прогноз заработанных командой баллов.

2. Сквозные проверки

ID	Проверка	Ожидаемый результат	Владелец
AT-01	Подготовить один snapshot дважды	Те же ключи, числа, checksum нормализованных значений; изменяющиеся timestamps не влияют на данные	Игорь
AT-02	Два одинаковых канонических ключа	Выпуск останавливается либо применяется документированное правило дубля; нет удвоенной суммы	Игорь
AT-03	Значение ровно в end интервала	Попадает в следующий интервал; время без зоны отклоняется	Игорь + Толя
AT-04	Сверить одинаковый срез в batch/API/UI/CSV	Значения и result_id согласованы, округление только в отображении	Все

ID	Проверка	Ожидаемый результат	Владелец
AT-05	[10,20,0,30], затем один null	Сумма 60; при null вместо 20 доступная сумма 40, покрытие 75%, полный итог неизвестен	Толя + Игорь
AT-06	Смешать маршрутные итоги с остановками	Повторный счёт предотвращён, пространственный уровень однозначен	Толя
AT-07	k=1 и k_event=1.20	База 60; сценарий 72; база не изменилась; недопустимое произведение отклонено	Толя + Артём
AT-08	Два параллельных клиента с разными фильтрами/коэффициентами	Нет обмена состоянием и неправильного cache hit	Толя
AT-09	Быстро сменить два маршрута	Поздний старый ответ не заменяет актуальный экран	Артём
AT-10	Сменить активный run между просмотром и CSV	Экспорт прежнего run либо 410 с объяснением; не новый прогноз под старым названием	Толя + Артём
AT-11	Событие опубликовано после as_of	Не участвует в признаках того прогноза	Игорь + Георгий
AT-12	Фактическая погода будущего часа вместо доступного выпуска	Такой backtest не принимается как реалистичный; fallback оценён отдельно	Георгий
AT-13	Сбой погодного источника/устаревание snapshot	Ограничение видно; trained fallback или явная недоступность; нет скрытого «сухо»	Все
AT-14	Неизвестный маршрут/нет подходящего горизонта	Явная ошибка/unsupported, без случайного ряда	Толя + Георгий
AT-15	Новая модель с другой feature schema	Не активируется; остаётся целая предыдущая версия	Толя
AT-16	Нет карты/геометрии/соответствия PDF	Таблица и график доступны; неподтверждённая точка не окрашена прогнозом	Артём + Игорь
AT-17	Остановка с одинаковым названием в двух местах	Выбор по разным ID; правильное направление и положение	Артём + Игорь
AT-18	Год при недостаточной истории	Qualitative, assumptions, value=null; нет ложной точной кривой	Георгий + Артём
AT-19	Backend остановлен, затем восстановлен	Понятная ошибка и повтор; актуальный ответ без скрытой synthetic-подмены	Артём
AT-20	Большой запрос и CSV	Лимит/потоковая выдача, без падения RAM и молчаливого усечения	Толя
AT-21	Compose на чистой машине с разрешёнными артефактами	UI/API работают по README, готовность и режим указаны	Даниэль + Игорь
AT-22	Нагрузка и задачи удобства	Сохранены реальные показатели, ошибки и оговорки; выполнены основные действия	Игорь
AT-23	DS-файл по реальному образцу	Колонки/ID/порядок/количество/типы проверены; нет NaN/Inf, файл связан с моделью	Игорь + Георгий

Для кода использовать небольшие содержательные проверки контрактов и расчётов. Не тестировать повторением самой реализации. Синтетические fixtures проверяют связку, реальные временные фолды - модель; это разные доказательства.

3. Минимальный проход демо

Открыть страницу → проверить режим/время → выбрать маршрут/направление и сутки → найти час наибольшего отклонения → открыть подтверждённую остановку → увидеть те же числа в таблице → проверить состав внешних факторов → применить коэффициент → сравнить с базой → выгрузить CSV → переключить месяц/год → показать ограничение источника.

Если выбранный датасет не поддерживает остановочный прогноз, этот шаг заменяется явным объяснением недоступности, а ограничение включается в итоговую матрицу требований. Нельзя ставить «выполнено» только потому, что интерфейс умеет рисовать остановки.

4. Что блокирует готовность

Блокируют: неправильная цель или единица; утечка будущего; двойной счёт; разные значения в UI/CSV; скрытый mock; старая версия под видом новой; неподтверждённая геопривязка; невоспроизводимый запуск; отсутствие обязательных материалов. Дефект расчёта важнее косметического выравнивания.

Отдельные ограничения допустимы только с явным описанием: часть географии не поддержана; нет исторического внешнего источника; месяц/год качественные; недостигнута целевая нагрузка. Они уменьшают полноту решения и не переименовываются в успех.

5. Финальный пакет и проверка фактов

- Пять личных зон ответственности и общий контракт соответствуют реализованному коду.
- В README есть фактические команды запуска, версия набора/модели, ресурсы, latency/RPS и ограничения измерений.
- У каждой использованной внешней группы есть рабочая ссылка/способ получения и доказательство либо честная отметка отсутствия эффекта.
- Готовы DS-файл и отдельная форма веб-решения; перед отправкой сверены действующие дедлайны и лимиты платформы.
- Реальные данные, ключи и запрещённые артефакты не попали в Git; лицензия сохранена.
- Предварительная подготовка раскрыта, незавершённые идеи отделены от работающих функций.
- Публичная отправка, commit/push и деплой не выполняются без отдельной просьбы пользователя.